



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Use-case-v1.0

"Η έκδοση 1.0 είναι η έκδοση 0.2 του use-case χωρίς αλλαγή"

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ USE-CASE-v1.0

Editors

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Peer Reviewer & Mockup Designer

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

USE CASES

Απλή περιγραφή των use cases σε αρχικό στάδιο, στο επόμενο κομμάτι της αναφοράς υπάρχει λεπτομερής περιγραφή κάποιων από αυτές

1. Υποβολή Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει «Νέα Αναφορά». Ανοίγει η κάμερα της συσκευής και ο πολίτης τραβάει φωτογραφία του προβλήματος. Παράλληλα, η εφαρμογή καταγράφει αυτόματα τις συντεταγμένες GPS και τις μετατρέπει σε οδό. Εμφανίζεται η διεύθυνση και ζητείται από τον χρήστη να την επιβεβαιώσει ή να την τροποποιήσει χειροκίνητα. Στη συνέχεια επιλέγει κατηγορία προβλήματος (π.χ. πεζοδρόμιο, φωτισμός), προσθέτει σχόλιο αν επιθυμεί και υποβάλλει την αναφορά.

2. Παρακολούθηση Αναφορών

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης αφού συνδεθεί, μπορεί να μεταβεί στην ενότητα «Οι Αναφορές μου» και να δει όλες τις παλαιότερες αιτήσεις του, την κατάστασή τους (π.χ. εκκρεμεί, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε) καθώς και ενημερώσεις ή σχόλια από τον Δήμο.

3. Επισκόπηση & Εξαργύρωση Πόντων

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης, για κάθε έγκυρη και ολοκληρωμένη αναφορά του, συγκεντρώνει πόντους. Μέσα από το προφίλ του μπορεί να δει τους συνολικούς του πόντους και να επιλέξει την εξαργύρωσή τους σε παροχές του Δήμου (π.χ. είσοδο σε δημοτική εκδήλωση, έκπτωση σε δημοτική υπηρεσία).

4. Συνομιλία με AI Chatbot

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει να συνομιλήσει με το Chatbot της εφαρμογής. Το Chatbot τον καθοδηγεί στη διαδικασία υποβολής αναφοράς, του απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων του ή του παρέχει πληροφορίες για θέματα Δήμου, μειώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με υπάλληλο.

5. Δημοσίευση Δράσεων & Νέων του Δήμου

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει αναρτήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με δράσεις του Δήμου, έργα, ή σημαντικές ανακοινώσεις, να προσθέσει εικόνες ή αρχεία, και να τις δημοσιεύσει στο Δημοτικό Blog καθώς και .

6. Δημοσίευση Επίλυσης Αναφοράς

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος επιλέγει μια ολοκληρωμένη αναφορά και δημιουργεί δημοσίευση με φωτογραφίες πριν/μετά ή βίντεο, ημερομηνία επίλυσης και σύντομη περιγραφή, ώστε να είναι ορατή στους πολίτες για σκοπούς διαφάνειας.

7. Διαχείριση Αναφορών από Υπάλληλο

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει τις νέες/εκκρεμείς αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες. Έχει τη δυνατότητα να απορρίψει αιτήσεις με αιτιολόγηση ή να τις εγκρίνει και να τις αλλάξει σε κατάσταση «σε επεξεργασία» ή «ολοκληρώθηκε». Κάθε αλλαγή κατάστασης συνοδεύεται από αυτόματη αποστολή ειδοποίησης στον πολίτη.

8. Αυτόματη Ειδοποίηση προς Πολίτη

- Κύριος Δρών: Σύστημα (triggered από ενέργεια υπαλλήλου)
- Περιγραφή: Με κάθε αλλαγή κατάστασης μιας αναφοράς, το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα/ειδοποίηση στον πολίτη, ενημερώνοντάς τον (π.χ. «Η αναφορά σας βρίσκεται σε επεξεργασία» ή «Η αναφορά σας έχει ολοκληρωθεί»).

9. Αξιολόγηση Επίλυσης Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Αφού ολοκληρωθεί μια αναφορά, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να την αξιολογήσει με αστέρια (1-5) σε τομείς όπως «χρόνος επίλυσης», «ποιότητα λύσης» και «επικοινωνία». Μπορεί επίσης να προσθέσει σχόλιο. Η αξιολόγηση αποθηκεύεται και είναι ορατή στον Δήμο.
- Η βαθμολογία του δήμου φαίνεται από όλους τους χρήστες της εφαρμογής

10. Στατιστικά Αναφορών & Απόδοσης

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει συγκεντρωτικά στατιστικά για το πλήθος και τις κατηγορίες των αναφορών, τον μέσο χρόνο επίλυσης, το ποσοστό

ικανοποίησης των πολιτών κ.ά. Τα στατιστικά μπορούν να φιλτραριστούν και να εξαχθούν.

11. Δημιουργία Λογαριασμού Πολίτη ή Δήμου

- Πολίτης/Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος ή ο πολίτης δημιουργεί τον λογαριασμό του, ο οποίος εγγράφεται στο σύστημα, συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και συνδέεται με τον κατάλληλο ρόλο από την βάση.

12. Επεξεργασία Προφίλ Πολίτη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την δημιουργία του προφίλ του.

13. Σχόλια Πολιτών σε Αναφορές

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να σχολιάσει κάτω από μία αναφορά που έχει δημοσιευτεί από έναν άλλο πολίτη, εφόσον αυτή είναι in progress, ή και να απαντήσει σε άλλα σχόλια της αναφοράς.

14. Σχόλια Δήμου σε Αναφορές

- Δήμος
- Περιγραφή: Όμοια με τον πολίτη, ο Δήμος μπορεί να σχολιάσει, να απαντήσει και να δει άλλα σχόλια σε μία αναφορά.

15. Σύστημα Ποινών για Ψευδείς Αναφορές

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο Δήμος απορρίπτει αναφορές που είναι μη αληθής ή λανθασμένες και στην βάση μας περνάει αρνητική βαθμολογία εις βάρος του συγκεκριμένου πολίτη

16. Υποβολή Αιτήματος από Πολίτη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Υποβολή απλού αιτήματος από τον Πολίτη (π.χ. Να περάσει υπηρεσία του Δήμου να μαζέψει ογκώδη σκουπίδια), που δεν απαιτεί κάποια φωτογραφία όπως μια αναφορά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης αυτού του αιτήματος.

17. Προβολή Αναφορών Άλλων Πολιτών σε Εξέλιξη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο Πολίτης βλέπει αναφορές άλλων πολιτών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και την πορεία τους και τα σχόλια της εκάστοτε αναφοράς.

18. Ειδοποιήσεις Χρήστη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο Πολίτης λαμβάνει ειδοποιήσεις για διάφορα θέματα όπως ανακοινώσεις, η πορεία μιας αναφοράς του, κερδισμένοι πόντοι κτλ. Αυτές οι

ειδοποιήσεις υπάρχουν και εντός εφαρμογής αλλά και ως push notifications/email.

19. Αυτόματο Κλείσιμο AI Συνομιλίας λόγω αδράνειας

- Περιγραφή: Η συνομιλία με το AI Chatbot κλείνει αυτόματα μετά από αδράνεια

DETAILED USE CASES

Use Case 1: Υποβολή Αναφοράς

- Citizen

Βασική Ροή

1. Ο citizen συνδέεται στην εφαρμογή με το username και password.
2. Ο citizen επιλέγει "Report an issue" από το μενού.
3. Η εφαρμογή ανοίγει την κάμερα της συσκευής.
4. Ο citizen τραβάει φωτογραφία.
5. Η εφαρμογή καταγράφει συντεταγμένες (latitude, longitude) GPS.
6. Η εφαρμογή μετατρέπει τις συντεταγμένες σε διεύθυνση (address).
7. Το location εμφανίζεται και ο citizen το επιβεβαιώνει ή το τροποποιεί.
8. Ο citizen επιλέγει κατηγορία προβλήματος (category).
9. (Προαιρετικά) Προσθέτει comment.
10. Ο citizen υποβάλλει το report.
11. Το σύστημα δημιουργεί εγγραφή στην βάση (location, report, report_media).
12. Το σύστημα στέλνει notification επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 6α. Ο citizen επιλέγει "Εισαγωγή χειροκίνητης διεύθυνσης" αντί για την αυτόματη πρόταση.

Εναλλακτική Ροή 2:

3α. Ο citizen δεν τραβάει φωτογραφία και ακυρώνει το report -> Η διαδικασία ακυρώνεται και επιστρέφει στο Home Page.

Use Case 2: Παρακολούθηση Αναφορών

- Citizen

Βασική Ροή:

1. Ο citizen συνδέεται στην εφαρμογή με το username και password.
2. Βλέπει την Home Page, η οποία περιέχει την ενότητα "Your reports".
3. Το σύστημα δείχνει λίστα με τα reports του citizen.
4. Για κάθε report, εμφανίζονται:
 - Description
 - Location
 - Category ('Lighting', 'Roadworks', 'Other')
 - Priority ('High', 'Medium', 'Low')
 - Created_at
 - Status ('Pending', 'Rejected', 'In Progress', 'Completed')
 - Comments από municipality ή citizens

Εναλλακτική Ροή 1:

2α. Ο citizen δεν έχει κανένα report -> Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Δεν έχετε ακόμα αναφορές".

Εναλλακτική Ροή 2:

4α. Η αναφορά έχει απορριφθεί (Status->'Rejected') -> Εμφανίζεται και το comment αιτιολόγησης από municipality.

Use Case 3: Επισκόπηση & Εξαργύρωση Πόντων

- Citizen

Βασική Ροή:

1. Ο citizen συνδέεται με username και password και μεταβαίνει στο Home Page.
2. Επιλέγει την ενότητα "Πόντοι".
3. Το σύστημα εμφανίζει το σύνολο των points και λεπτομέρειες (ιστορικό, λόγοι απονομής/αφαίρεσης).
4. Ο citizen επιλέγει "Εξαργύρωση Πόντων" (Points_redemption).
5. Επιλέγει διαθέσιμη παροχή από λίστα.
6. Το σύστημα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα points.
7. Ολοκληρώνεται η εξαργύρωση και γίνεται ενημέρωση της βάσης.

Εναλλακτική Ροή:

6α. Το σύστημα διαπιστώνει ότι το διαθέσιμα points είναι ανεπαρκή και εμφανίζει μήνυμα "Μη επαρκείς πόντοι για την επιλεγμένη παροχή".

Use Case 4: Συνομιλία με AI Chatbot

- Citizen

Βασική Ροή:

1. Ο citizen συνδέεται με username και password και μεταβαίνει στο Home Page.
2. Ο citizen ανοίγει το Chatbot.
3. Επιλέγει action_type (π.χ. υποβολή, ενημέρωση, πληροφορίες).
4. Το σύστημα καθοδηγεί τον citizen μέσω συνομιλίας.
5. Αν επιλέξει υποβολή, προχωρά στην αντίστοιχη διαδικασία.
6. Το σύστημα καταγράφει τη συνομιλία στη βάση.

Εναλλακτική Ροή:

3α. Ο citizen δεν απαντά για πάνω από 1 ώρα -> Το σύστημα κλείνει αυτόματα το chat.

Use Case 5: Δημοσίευση Δράσεων & Νέων του Δήμου

- Municipality

Βασική Ροή:

1. Ο υπάλληλος συνδέεται στο διαχειριστικό σύστημα (municipality).
2. Επιλέγει "Νέα Δημοσίευση".
3. Συμπληρώνει title, text, και προσθέτει προαιρετικό πολυμέσο (media_url).
4. Επιβεβαιώνει την καταχώριση.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη δημοσίευση στο blog του municipality και στέλνει ειδοποιήσεις στους citizens.

Εναλλακτική Ροή:

3α. Δεν προστίθεται μέσο -> Η δημοσίευση ολοκληρώνεται με μόνο κείμενο.

Use Case 6: Διαχείριση Αναφορών από Υπάλληλο

- Municipality

Βασική Ροή:

1. Ο υπάλληλος συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Επιλέγει την ενότητα "Αναφορές Πολιτών".
3. Βλέπει όλα τα νέα/εκκρεμή reports.
4. Επιλέγει ένα report και αλλάζει το status του.
5. Επιλέγει "In progress", "Completed" ή 'Rejected'.
6. Το σύστημα καταγράφει την αλλαγή και ειδοποιεί τον citizen.

Εναλλακτική Ροή:

4α. Ο υπάλληλος απορρίπτει το report με αιτιολόγηση -> Το σύστημα καταγράφει την απόρριψη και ειδοποιεί τον citizen.

Use Case 7: Αυτόματη Ειδοποίηση προς Πολίτη

- Περιγραφή:
Με κάθε αλλαγή κατάστασης, προσθήκη/αφαίρεση πόντων, σχόλιο ή ανακοίνωση το σύστημα αποστέλλει notification στον citizen.

Βασική Ροή:

1. Ο δήμος (municipality) τροποποιεί report, κάνει comment σε κάποιο report, τροποποιεί points, κάνει κάποια ανακοίνωση.
2. Το σύστημα εντοπίζει την ενέργεια.
3. Δημιουργεί αντίστοιχη εγγραφή notification.
4. Το notification εμφανίζεται στον user.

Εναλλακτική Ροή:

- 1α. Ο citizen κάνει comment σε κάποιο report ή δημιουργεί report.
- 4α. Αν ο citizen έχει ενεργοποιημένα τα notifications push/email -> Το μήνυμα αποστέλλεται και μέσω αυτών των καναλιών.

Use Case 8: Σχολιασμός Αναφοράς Πολίτη

Βασική Ροή:

1. Ο citizen βλέπει μια αναφορά άλλου πολίτη (report).
2. Πατάει "Σχόλιο".
3. Εισάγει comment και καλείται η διαδικασία AddCitizenComment(p_citizen_id, p_report_id, p_comment).
4. Το σχόλιο καταχωρείται στον πίνακα citizen_comment.
5. Αν ο σχολιαζόμενος είναι διαφορετικός πολίτης, δημιουργείται notification.

Use Case 9: Απάντηση σε Σχόλιο

Βασική Ροή:

1. Ο citizen επιλέγει ένα υπάρχον σχόλιο (από citizen_comment).
2. Πατάει "Απάντηση".

3. Συμπληρώνει reply_text.
4. Καλείται η διαδικασία ReplyToCitizenComment(...) με parent_comment_id.
5. Καταχωρείται νέα εγγραφή στο citizen_comment.
6. Ο αρχικός σχολιαστής ειδοποιείται με notification.

Use Case 10: Σχολιασμός από Δήμο σε Αναφορά

Βασική Ροή:

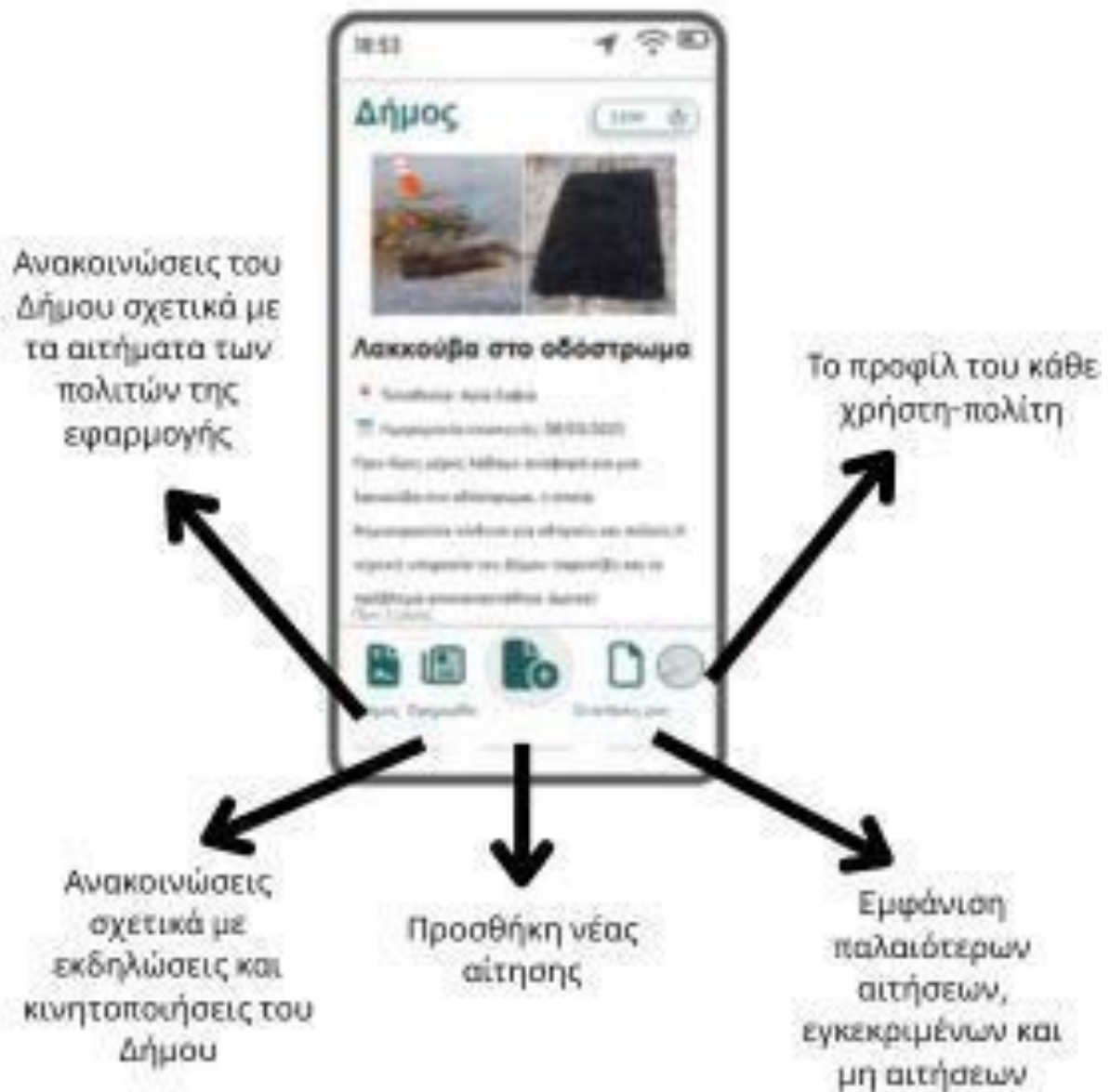
1. Ο υπάλληλος επιλέγει αναφορά (report).
2. Προσθέτει σχόλιο.
3. Εκτελείται η διαδικασία AddMunicipalityComment(...).
4. Το σχόλιο καταχωρείται στο municipality_comment.
5. Ο πολίτης που υπέβαλε την αναφορά ειδοποιείται.

Use Case 10: Δημιουργία Λογαριασμού Πολίτη

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης συμπληρώνει username, password, email, telephone_number, municipality_id.
2. Καλείται η διαδικασία CreateCitizen(...) η οποία:
 - Δημιουργεί εγγραφή στον πίνακα user.
 - Συνδέει τον χρήστη με τον πίνακα citizen.

Mock up Screens



Εικόνα 1

Όταν ένας χρήστης μπαίνει στην εφαρμογή θα του εμφανίζεται το feed του Δήμου, δηλαδή αιτήσεις που όχι μόνο έχει εγκρίνει αλλά και έχει επιλύσει.

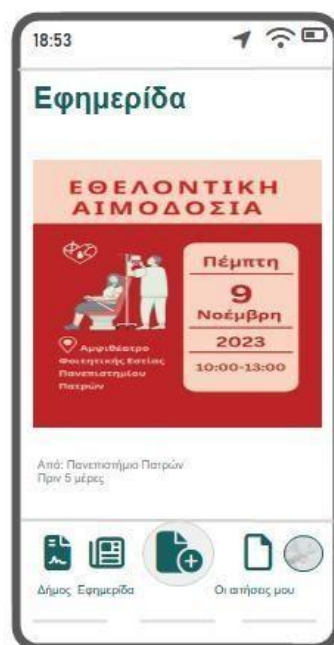
Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου και της επίλυσης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από πολίτες σχετικά με ζητήματα αστικού περιβάλλοντος.



Εικόνα 2

Επιπλέον, ενσωματώνει ένα σύστημα ειδοποιήσεων που ενημερώνει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο για παρεμβάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του οδοστρώματος, τη συντήρηση του δημόσιου φωτισμού και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Στην αρχική οθόνη ο χρήστης μπορεί να δει τους πόντους του και τις επιβραβεύσεις του, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται το κύριο μενού.



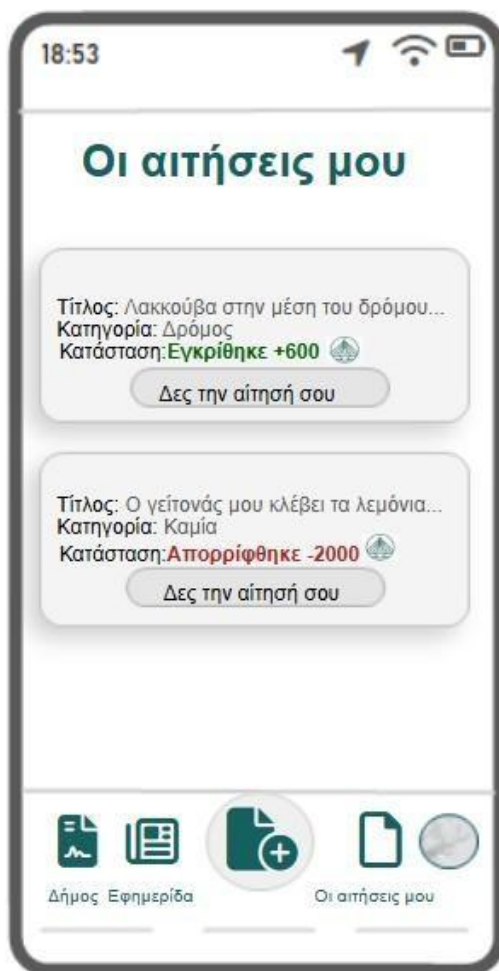
Εικόνα 3

Στην ενότητα "Εφημερίδα", οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις συνολικές δράσεις και παρεμβάσεις του Δήμου, ανεξάρτητα από μεμονωμένες αιτήσεις πολιτών. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, προβάλλοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες, έργα υποδομής και ευρύτερες κινητοποιήσεις.



Εικόνα 4

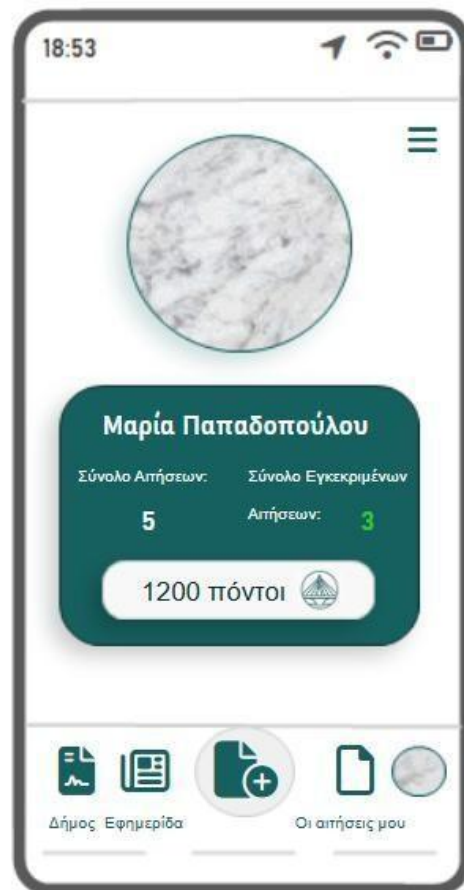
Κατά τη διαδικασία υποβολής νέας αίτησης, ο χρήστης καλείται να καταγράψει οπτικά το κύριο αντικείμενο της αναφοράς του μέσω φωτογραφίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν τη φύση του προβλήματος, ενώ του παρέχεται η δυνατότητα να το περιγράψει με σαφήνεια, ακολουθώντας κανόνες ευγενικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας, αποκλείοντας τη χρήση προσβλητικού ή ακατάλληλου λεξιλογίου.



Εικόνα 5

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα με τις προηγούμενες αιτήσεις του, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τρέχουσα κατάσταση κάθε αίτησης. Συγκεκριμένα, θα ενημερώνεται εάν η αίτησή του έχει εγκριθεί, οπότε και θα απονέμονται οι πόντοι επιβράβευσης. Αντίστοιχα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο χρήστης θα χάνει πόντους. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει την πρόοδο των εκκρεμών υποθέσεών του.

Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει και να επεξεργαστεί το προφίλ του. Στην ίδια σελίδα, θα εμφανίζονται οι συνολικές αιτήσεις που έχει υποβάλει, οι εγκεκριμένες αιτήσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός πόντων που έχει συγκεντρώσει. Αυτή η λειτουργία παρέχει στον χρήστη μια συνολική εικόνα της δραστηριότητάς του και της προόδου του στο σύστημα.



Εικόνα 6

Η Εικόνες 1-6 της αρχικής οθόνης του κινητού έχουν σχεδιαστεί πλήρως (όσον αφορά τη μορφοποίηση και το UI του City-Zen) από εμάς. Οι εικόνες που υπάρχουν εντός της εικόνας 1,2,3 και 4 έχουν παρθεί από το διαδίκτυο και υπάρχει σύνδεσμος για αυτές παρακάτω.

Η υλοποίηση του mockup screen έγινε με τη χρήση του εργαλείου WYSIWYG και του Canva.

- https://potholerepair.com/what-we-do/beforeandafters/?fbclid=IwY2xjawJc0PFleHRuA2FlbQlXMAABHVRdAEDZKFuA50MJINozCgPuyar1Z_Y7iyCd6v4wZH PmRRzdOH_rABz7Jg_aem_UYw9HfRbj3jqj9IGrinq0g
- https://www.upatras.gr/kalesma-gia-aimodosia-9-11-2023-1000-1300-sto-theatro-foititikis-estiaspanepistimioupatron/?fbclid=IwY2xjawJc0W5leHRuA2FlbQlXMAABHc8Cy5m4cftZpr07FwMINMKB_V8aXi4KX0J CTwXVn0kSCkDfzg

[SQAtp06A_aem_LJiExJO-HSUDRLwu0Q4_pg](#)